Листок 5
Тема 5 (2.1). Конечные поля

Упражнения и задачи

1. Завершите доказательство леммы: пусть k — поле характеристики p, тогда $\forall \alpha, \beta \in k$ $\forall d \in \mathbb{Z}_+$ $(\alpha+\beta)^{p^d} = \alpha^{p^d} + \beta^{p^d}$.

2. Докажите, что многочлен x^2+x+1 неприводим над $\mathbb{F}_2$ (т.е. $\mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ является полем). Выпишите таблицы операций сложения и умножения элементов в этом поле, а также обратные элементы.

3. Найдите все неприводимые многочлены степени 4 над полем $\mathbb{F}_2$.

4. Пусть p, q — различные простые. Чему равно число неприводимых многочленов степени q в $\mathbb{F}_p[x]$?

5. Докажите следующие оценки для $\nu(n)$ — числа неприводимых многочленов степени $n \geqslant 2$ над $\mathbb{F}_p$:
$$\tfrac{1}{n}p^n - \tfrac{p}{n(p-1)}(p^{\frac{n}{2}} - 1) \leqslant \nu(n) \leqslant \tfrac{1}{n}(p^n - p).$$

6. Пусть $\sigma_j(f) = \sum'_{g|f}(Ng)^j$, где $Nf = q^{\deg f}$, а суммирование берется по всем унитарным многочленам $g(x)$. Докажите, что
   - $\sum\limits_f \dfrac{\sigma_0(f)}{(Nf)^s} = \dfrac{1}{(1-q^{1-s})^2}$;
   - $\sum\limits_f \dfrac{\sigma_1(f)}{(Nf)^s} = \dfrac{1}{(1-q^{1-s})(1-q^{2-s})}$.

7. Пусть $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$ $(q = p^s)$. Докажите, что $x^n = \alpha$ разрешимо $\Leftrightarrow \alpha^{(q-1)/d} = 1$, где $d = (n, q-1)$, причем если разрешимо, то d решений.

8. Как выглядит подгруппа всех квадратов в $\mathbb{F}_{2^n}$?

9. Пусть $n|q-1$, докажите, что $G = \{\alpha \in \mathbb{F}_q^* : x^n = \alpha$ — разрешимо$\}$ — подгруппа в $\mathbb{F}_q^*$, $|G| = \frac{q-1}{n}$.

10. Пусть $q = p^n, p > 2$. Определим аналог символа Лежандра для $\mathbb{F}_q$: $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = 1$, если α — квадрат в $\mathbb{F}_q$; $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = -1$, если α не является квадратом в $\mathbb{F}_q$; $\left(\frac{0}{q}\right) = 0$. Докажите следующие свойства этого символа:
    - $\left(\frac{\alpha\beta}{q}\right) = \left(\frac{\alpha}{q}\right)\left(\frac{\beta}{q}\right)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_q$;
    - $\sum_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{\alpha}{q}\right) = 0$;
    - $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = \left(\frac{N_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(\alpha)}{p}\right)$ — обычный символ Лежандра $\bmod p$.

Темы для самостоятельного изучения

- —